Microeconomía II (ECO304)

U.6 Oligopolio

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Características del Oligopolio

Modelo de Cournot

Modelo de Stackelberg

Modelo de Bertrand

Colusión y Estabilidad

Comparación de Modelos

Sección 1

Características del Oligopolio

¿Qué es el Oligopolio?

Oligopolio

Estructura de mercado en la que un **pequeño número** de firmas compite, de modo que cada una debe considerar las acciones y reacciones de sus rivales.

Se sitúa **entre** dos extremos:

- **Competencia perfecta**: muchas firmas, ninguna influye en el precio
- **Monopolio**: una sola firma, sin rivales
- **Oligopolio**: pocas firmas, interdependencia estratégica

Intuición

Los beneficios de cada firma dependen no sólo de sus decisiones, sino también de las de sus rivales.

Interdependencia Estratégica

La **teoría de juegos** es la herramienta natural para analizar oligopolios.

Cada firma enfrenta un **juego estratégico**:

- **Jugadores**: las firmas del mercado
- **Estrategias**: las acciones disponibles (cantidad, precio, etc.)
- **Pagos**: los beneficios que resultan de cada combinación de estrategias

Equilibrio de Nash

Cada firma elige la **mejor respuesta** a las estrategias de las demás firmas. Ninguna firma puede mejorar su beneficio cambiando *unilateralmente* su estrategia.

Variables Estratégicas y Tipos de Juego

¿Qué eligen las firmas?

Competencia en cantidades

- Modelo de **Cournot**
- Modelo de **Stackelberg**
- Las firmas eligen cuánto producir
- El precio se ajusta según la demanda

Competencia en precios

- Modelo de **Bertrand**
- Las firmas eligen qué precio cobrar
- Los consumidores eligen dónde comprar

¿Cuándo se toman las decisiones?

- **Simultáneo**: Cournot, Bertrand — las firmas deciden al mismo tiempo
- **Secuencial**: Stackelberg — una firma (líder) elige primero

Hoja de Ruta: Cuatro Modelos de Oligopolio

Modelo	Variable	Timing
Cournot	Cantidad	Simultáneo
Stackelberg	Cantidad	Secuencial
Bertrand	Precio	Simultáneo
Colusión	Cantidad	Cooperativo

Ejemplo a lo largo de toda la unidad:

- Demanda lineal: $p = 100 - Q$, donde $Q = y_1 + y_2$
- Costo marginal constante: $c = 10$ para ambas firmas
- Margen base: $a - c = 100 - 10 = 90$

Intuición

Usar el mismo ejemplo numérico en todos los modelos nos permitirá comparar directamente los resultados: cantidades, precios y beneficios.

Ejemplos Reales de Oligopolio

República Dominicana:

- Telecomunicaciones: Claro, Altice, Viva
- Banca: BanReservas, Popular, BHD León
- Cementos: DOMICEM, Cementos Cibao, Cemex

Internacionales:

- Petróleo: OPEP (cártel de países productores)
- Aerolíneas: Boeing y Airbus (duopolio)
- Tecnología: iOS (Apple) y Android (Google)
- Refrescos: Coca-Cola y Pepsi

Intuición

En todos estos casos, las decisiones de cada firma afectan directamente a las demás. Una rebaja de precios de Claro obliga a Altice y Viva a reaccionar.

Sección 2

Modelo de Cournot

Cournot: Planteamiento del Modelo

Modelo de Cournot

Dos firmas eligen **simultáneamente** sus niveles de producción y_1 e y_2. El precio de mercado se determina por la curva de demanda inversa.

Supuestos:

- Producto homogéneo
- Demanda: $p = 100 - (y_1 + y_2)$
- Costos: $C_i(y_i) = 10\, y_i \quad$ (costo marginal $c = 10$)
- Cada firma elige y_i tomando y_j como **dado**
- Las firmas eligen simultáneamente (juego estático)

Cournot: Problema de Optimización de la Firma 1

La firma 1 maximiza su beneficio dado y_2:

$$\max_{y_1} \; \pi_1 = (100 - y_1 - y_2)\, y_1 - 10\, y_1 = (90 - y_1 - y_2)\, y_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = 90 - 2y_1 - y_2 = 0 \quad \Longrightarrow$$

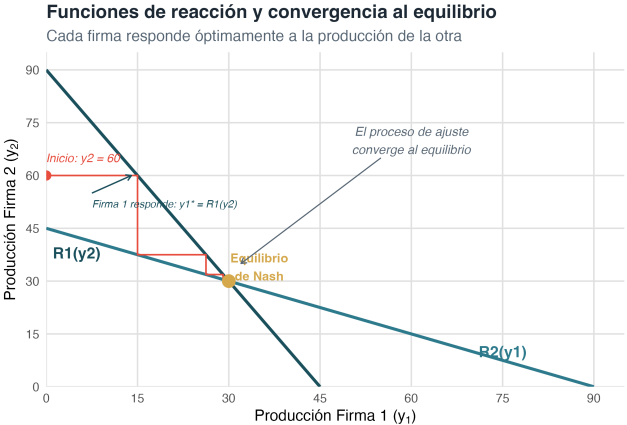
$$y_1^*(y_2) = \frac{90 - y_2}{2} = 45 - \frac{y_2}{2}$$

Función de Reacción (Mejor Respuesta)

La función de reacción $y_i^*(y_j)$ indica la cantidad óptima de la firma i dado cualquier nivel de producción de la firma j.

Cournot: Funciones de Reacción

Por simetría: $y_2^*(y_1) = 45 - y_1/2$. Pendiente negativa $\Rightarrow$ **sustitutos estratégicos**.



Si $y_j = 0$: monopolista ($y_i = 45$). Si $y_j = 90$: sale del mercado ($y_i = 0$).

Cournot: Equilibrio de Nash

El equilibrio requiere que **ambas** firmas estén en su mejor respuesta simultáneamente. Resolvemos el sistema:

$$y_1 = 45 - \frac{y_2}{2} \qquad \text{y} \qquad y_2 = 45 - \frac{y_1}{2}$$

Sustituyendo la segunda en la primera:

$$y_1 = 45 - \frac{1}{2}\left(45 - \frac{y_1}{2}\right) = 45 - 22.5 + \frac{y_1}{4} = 22.5 + \frac{y_1}{4}$$

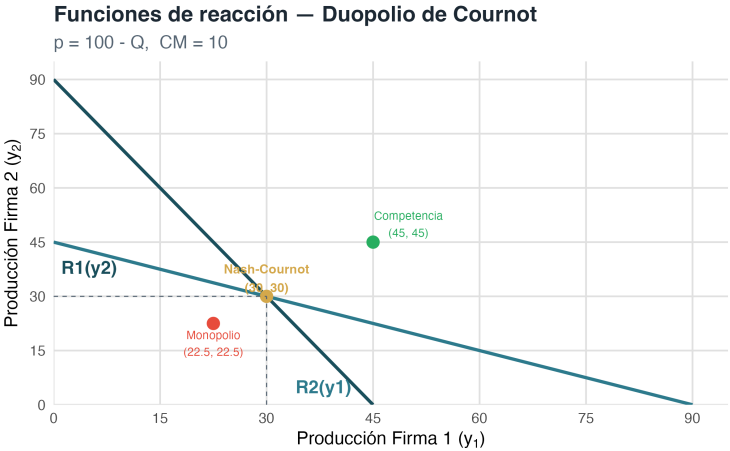
$$\frac{3}{4}\, y_1 = 22.5 \quad \Longrightarrow \quad y_1^* = 30$$

Por simetría: $y_2^* = 30$.

Equilibrio de Cournot (Ejemplo Numérico)

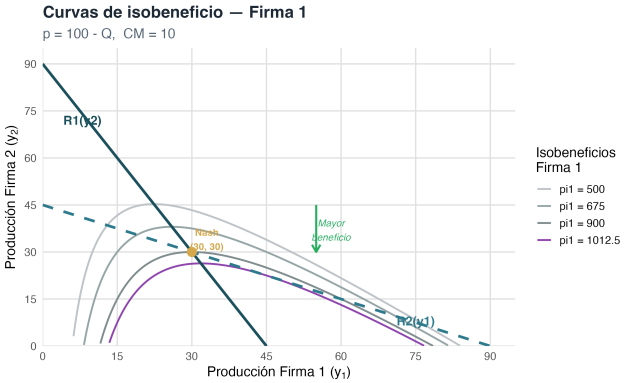
$$y_1^* = y_2^* = 30, \quad Q^* = 60, \quad p^* = 40, \quad \pi_1^* = \pi_2^* = 900$$

Cournot: Equilibrio en el Gráfico



El equilibrio de Nash es la **intersección** de ambas funciones de reacción. Ninguna firma quiere desviarse unilateralmente.

Cournot: Curvas de Isobeneficio



- Mayor beneficio $\Leftrightarrow$ curvas más cercanas al eje y_1
- El pico de cada isobeneficio toca la función de reacción
- Cournot **no** es eficiente para las firmas: ambas mejorarían con colusión

Cournot: Fórmula General

Equilibrio de Cournot General (Duopolio Simétrico)

Con demanda $p = a - bQ$ y costo marginal c:

$$y_i^* = \frac{a-c}{3b}, \qquad Q^* = \frac{2(a-c)}{3b}, \qquad p^* = \frac{a+2c}{3}, \qquad \pi_i^* = \frac{(a-c)^2}{9b}$$

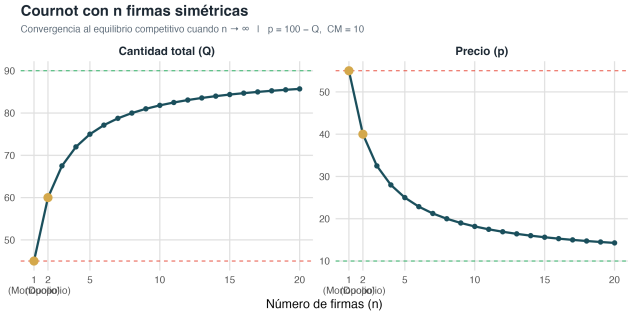
Intuición

$p^{\text{comp}} = c < p^{\text{Cournot}} = \frac{a+2c}{3} < p^{\text{mon}} = \frac{a+c}{2}$. Poder de mercado, pero menos que monopolio.

Cournot: Generalización a n Firmas

Con n firmas idénticas, el equilibrio de Cournot se generaliza:

$$y_i^* = \frac{a-c}{(n+1)\,b}, \qquad Q^* = \frac{n\,(a-c)}{(n+1)\,b}, \qquad p^* = \frac{a+n\,c}{n+1}$$



Cournot: Convergencia a Competencia Perfecta

n	Q^*	p^*
1	45.0	55.0
2	60.0	40.0
3	67.5	32.5
5	75.0	25.0
10	81.8	18.2
50	88.2	11.8
∞	90.0	10.0

Intuición

A medida que $n \to \infty$:

- $Q^* \to \frac{a-c}{b} = 90$ (producción competitiva)
- $p^* \to c = 10$ (precio competitivo)
- $\pi_i^* \to 0$ (beneficio económico nulo)

El poder de mercado se **erosiona** con la entrada de firmas. El oligopolio de Cournot converge a competencia perfecta.

Sección 3

Modelo de Stackelberg

Stackelberg: Planteamiento del Modelo

Modelo de Stackelberg

Juego **secuencial** de cantidades. La firma 1 (**líder**) elige primero; la firma 2 (**seguidora**) observa y_1 y luego elige y_2.

Método de solución: Inducción hacia atrás

1. Resolver el problema del **seguidor** (firma 2) dado y_1
2. Sustituir la respuesta del seguidor en el problema del **líder**

Intuición

El líder se **compromete** con un nivel de producción alto, sabiendo que el seguidor se adaptará.

Stackelberg: Problema del Seguidor

Paso 1: La firma 2 observa y_1 y maximiza:

$$\max_{y_2} \ \pi_2 = (90 - y_1 - y_2)\, y_2$$

La CPO es la misma que en Cournot:

$$90 - y_1 - 2y_2 = 0$$

$$y_2^*(y_1) = 45 - \frac{y_1}{2}$$

La función de reacción del seguidor es **idéntica** a la de Cournot. La diferencia está en cómo la usa el líder.

Stackelberg: Problema del Líder

Paso 2: La firma 1 sustituye $y_2^*(y_1)$ en su beneficio:

$$\pi_1 = \left(90 - y_1 - \left(45 - \frac{y_1}{2}\right)\right) y_1 = \left(45 - \frac{y_1}{2}\right) y_1$$

$$\pi_1 = 45\, y_1 - \frac{y_1^2}{2}$$

CPO:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = 45 - y_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y_1^* = 45$$

Entonces:

$$y_2^* = 45 - \frac{45}{2} = 22.5$$

Stackelberg: Equilibrio

Equilibrio de Stackelberg

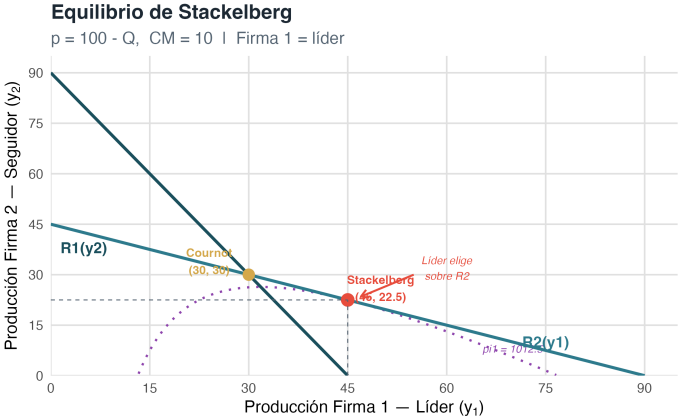
$$y_1^* = 45 \quad \text{(líder)} \qquad y_2^* = 22.5 \quad \text{(seguidor)}$$

$$Q^* = 67.5 \qquad p^* = 32.5$$

$$\pi_1^* = 1012.5 \qquad \pi_2^* = 506.25$$

vs. Cournot: Líder produce más (45 vs. 30) y gana más (1012.5 vs. 900). Seguidor produce menos (22.5 vs. 30) y gana menos (506.25 vs. 900).

Stackelberg: Representación Gráfica



El líder elige el punto sobre R_2 que maximiza su beneficio (tangencia con isobeneficio).

Stackelberg: Ventaja del Primer Movimiento

Intuición

En competencia en cantidades, **mover primero es ventajoso**. El líder se "apropia" de una mayor cuota del mercado *antes* de que el seguidor reaccione.

¿Por qué funciona el compromiso?

- Líder se compromete a producir 45 $\Rightarrow$ hecho consumado
- El seguidor se acomoda (produce 22.5); en Cournot el líder sólo produciría 30

Para los consumidores: Q sube (67.5 vs. 60), p baja (32.5 vs. 40) $\Rightarrow$ mayor EC.

Stackelberg: Fórmula General

Equilibrio de Stackelberg General

Con demanda $p = a - bQ$ y costo marginal c:

$$y_L^* = \frac{a-c}{2b} \quad \text{(líder: la mitad del margen)}$$

$$y_F^* = \frac{a-c}{4b} \quad \text{(seguidor: la cuarta parte)}$$

$$Q^* = \frac{3(a-c)}{4b}, \qquad p^* = \frac{a+3c}{4}$$

Intuición

El líder produce exactamente la cantidad de **monopolio** (como si fuera la única firma). El seguidor se reparte lo que queda del mercado.

Sección 4

Modelo de Bertrand

Bertrand: Planteamiento del Modelo

Modelo de Bertrand

Dos firmas producen un bien **homogéneo** y eligen **simultáneamente** sus precios p_1 y p_2. Los consumidores compran a la firma más barata.

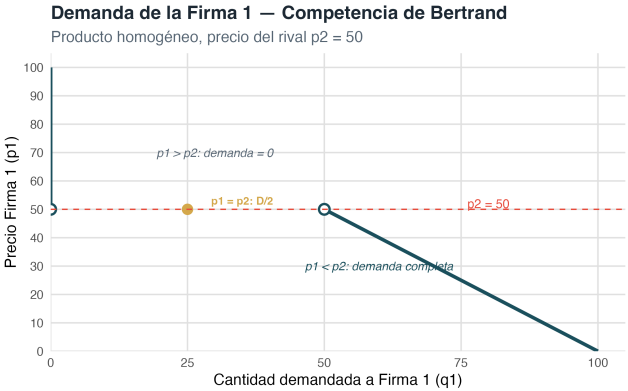
Demanda de la firma 1:

$$D_1(p_1, p_2) = \begin{cases} 100 - p_1 & \text{si } p_1 < p_2 \\ \frac{100-p_1}{2} & \text{si } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{si } p_1 > p_2 \end{cases}$$

Intuición

La demanda es **discontinua**: una pequeña rebaja captura *todo* el mercado.

Bertrand: La Lógica del Recorte de Precios



Si $p_1 > p_2 > c$: firma 1 tiene $\pi_1 = 0 \Rightarrow$ baja a $p_2 - \varepsilon$. Si $p_1 = p_2 > c$: puede ganar más bajando un poco. El proceso continúa hasta...

Bertrand: Equilibrio de Nash

Equilibrio de Bertrand

El único equilibrio de Nash es:

$$p_1^* = p_2^* = c = 10$$

$$Q^* = 90, \qquad \pi_1^* = \pi_2^* = 0$$

Demostración por contradicción:

1. $p_1 = p_2 > c$: desviarse bajando ε duplica ventas $\Rightarrow$ no equilibrio
2. $p_1 > p_2 > c$: firma 1 con $\pi_1 = 0$ quiere bajar $\Rightarrow$ no equilibrio
3. $p_1 = p_2 = c$: subir pierde clientes, bajar da pérdidas $\Rightarrow$ **equilibrio** ✓
4. $p_i < c$: pérdidas $\Rightarrow$ no equilibrio

La Paradoja de Bertrand

Paradoja de Bertrand

Con sólo **dos firmas** compitiendo en precios con productos homogéneos, el resultado es **competencia perfecta**: $p = c$, $\pi = 0$.

¿Por qué es "paradoja"?

- Un duopolio debería tener poder de mercado, pero Bertrand dice que no
- Cournot: $p^* = 40 > c$; Bertrand: $p^* = c = 10$. La variable estratégica importa

Intuición

La competencia en precios es más agresiva: los consumidores cambian instantáneamente al rival más barato.

Bertrand: Resoluciones de la Paradoja

La paradoja sugiere que el modelo básico omite elementos importantes:

1. **Diferenciación de producto:** si los bienes no son idénticos, una rebaja de precio no captura todo el mercado $\Rightarrow$ precios por encima del costo marginal
2. **Restricciones de capacidad (Edgeworth):** si las firmas no pueden servir a todo el mercado, bajar el precio tiene un límite $\Rightarrow$ precios de equilibrio $> c$
3. **Juegos repetidos:** si las firmas interactúan repetidamente, pueden sostener precios altos mediante amenazas de guerra de precios $\Rightarrow$ *colusión tácita*
4. **Costos de búsqueda:** si los consumidores no comparan perfectamente, las firmas tienen cierto poder de mercado

Bertrand vs. Cournot: ¿Cuál es Más Realista?

Cournot es apropiado cuando:

- Las firmas eligen capacidad/producción primero
- Ajustar la cantidad es lento y costoso
- Ejemplo: plantas de energía, minería, manufactura pesada

Bertrand es apropiado cuando:

- Las firmas pueden ajustar precios fácilmente
- La capacidad no es una restricción
- Ejemplo: comercio electrónico, seguros, servicios financieros

Intuición

El modelo "correcto" depende de la **realidad del mercado**: si la decisión crítica es cuánto producir o qué precio cobrar, y si las firmas pueden ajustar fácilmente sus estrategias.

Sección 5

Colusión y Estabilidad

Colusión: El Cártel como Monopolio Conjunto

Cártel

Acuerdo entre firmas para maximizar **beneficios conjuntos**, como si fueran un monopolio.

Problema del cártel:

$$\max_{Y} \Pi = (90 - Y)\,Y \quad \Rightarrow \quad 90 - 2Y = 0 \quad \Rightarrow \quad Y_m = 45$$

Reparto simétrico: $y_1 = y_2 = 22.5$

Resultado del Cártel

$Y_m = 45, \quad p_m = 55, \quad \pi_i = 22.5 \times 45 = 1{,}012.5$ cada una

Colusión: La Tentación de Desviarse

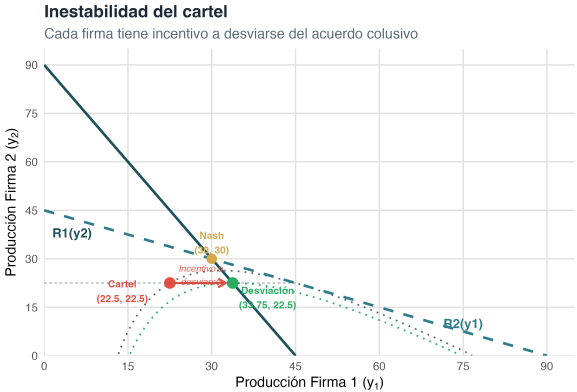
Si la firma 1 **rompe el acuerdo** mientras firma 2 cumple ($y_2 = 22.5$):

$$y_1^D = 45 - \frac{22.5}{2} = 33.75, \quad p^D = 43.75, \quad \pi_1^D = 33.75 \times 33.75 = 1{,}139.06$$

Escenario	π_1	π_2
Ambas cooperan (cártel)	1,012.5	1,012.5
Firma 1 desvía, firma 2 coopera	1,139.06	759.4
Ambas desvían (Cournot)	900	900

Desviarse da $1{,}139 > 1{,}012.5$. La tentación siempre existe $\Rightarrow$ cártel inestable en juego de una vez.

Colusión: El Dilema del Prisionero



Dilema del prisionero: desviarse es **individualmente racional**, pero si ambas desvían, ambas pierden. Cártel **inestable** en juego único.

Colusión: Juegos Repetidos

Si las firmas interactúan **repetidamente** y valoran el futuro (δ alto), pueden sostener la colusión mediante una **estrategia de castigo**:

Estrategia gatillo (trigger strategy):

1. Producir $y_i = 22.5$ (cuota del cártel) mientras el rival coopere
2. Si el rival desvía, jugar Cournot ($y_i = 30$) para siempre

Condición de sostenibilidad:

Cooperar es sostenible si el valor presente de cooperar supera al de desviarse:

$$\underbrace{\frac{\pi^{\text{cártel}}}{1-\delta}}_{\text{cooperar}} \geq \underbrace{\pi^{\text{desvío}} + \frac{\delta}{1-\delta}\pi^{\text{Cournot}}}_{\text{desviarse y ser castigado}}$$

Colusión: Derivación de δ Crítico

Condición: cooperar $\geq$ desviarse y ser castigado:

$$\frac{1{,}012.5}{1-\delta} \geq 1{,}139.06 + \frac{\delta}{1-\delta} \times 900$$

Simplificando: $239.06\,\delta \geq 126.56$

Condición de Sostenibilidad del Cártel

$$\delta \geq \frac{\pi^D - \pi^C}{\pi^D - \pi^N} = \frac{126.56}{239.06} \approx \frac{9}{17} \approx 0.529$$

El cártel es sostenible si las firmas son **suficientemente pacientes** ($\delta > 9/17$).

Colusión: Factores que Facilitan y Dificultan

Facilitan la colusión:

- Pocas firmas
- Interacción frecuente
- Mercado transparente (fácil detectar desviaciones)
- Productos homogéneos
- Demanda estable
- Barreras a la entrada altas

Dificultan la colusión:

- Muchas firmas
- Interacción infrecuente
- Precios secretos
- Productos diferenciados
- Demanda volátil
- Entrada fácil
- Firmas asimétricas

Ejemplos: OPEP (violaciones frecuentes), caso lisina ($100M+ en multas), cártel de vitaminas ($1,000M+).

Sección 6

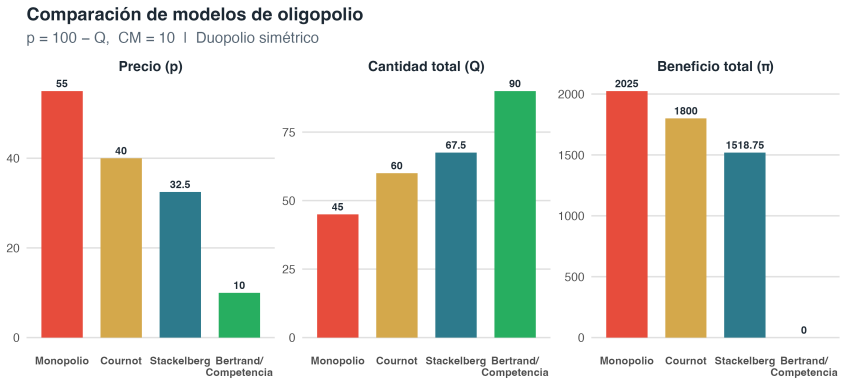
Comparación de Modelos

Comparación: Tabla Resumen

	Cártel	Cournot	Stackelberg	Bertrand	Comp. Perf.
y_1	22.5	30	45 (L)	45	45
y_2	22.5	30	22.5 (S)	45	45
Q	45	60	67.5	90	90
p	55	40	32.5	10	10
π_1	1,012.5	900	1,012.5	0	0
π_2	1,012.5	900	506.25	0	0
Π	2,025	1,800	1,518.75	0	0
EC	1,012.5	1,800	2,278.1	4,050	4,050

$$\textbf{EC} = \text{Excedente del consumidor} = \frac{1}{2}\,Q^2 \quad (\text{con } b = 1)$$

Comparación: Gráfico



Comparación: Rankings

Ranking por precio (de mayor a menor):

$$p^{\text{monopolio/cártel}} > p^{\text{Cournot}} > p^{\text{Stackelberg}} > p^{\text{Bertrand}} = p^{\text{competencia}}$$

Ranking por bienestar del consumidor (de mayor a menor):

$$EC^{\text{Bertrand}} > EC^{\text{Stackelberg}} > EC^{\text{Cournot}} > EC^{\text{cártel}}$$

Intuición

Para las firmas, la colusión es lo mejor y Bertrand lo peor. Para los consumidores, el ranking es exactamente al revés. La **política de competencia** busca evitar la colusión y promover la competencia.

Conclusiones de la Unidad

Ideas clave:

1. En oligopolio, las firmas son **estratégicamente interdependientes**: el beneficio de cada una depende de las acciones de todas
2. El **tipo de competencia** importa: cantidades (Cournot) vs. precios (Bertrand) producen resultados muy diferentes
3. El **timing** importa: mover primero da ventaja en Stackelberg
4. La **colusión** maximiza beneficios conjuntos pero es inestable; puede sostenerse sólo en juegos repetidos con firmas pacientes
5. Más competencia (más firmas o competencia en precios) beneficia a los consumidores y reduce el poder de mercado
6. El resultado competitivo ($p = c$) es un caso límite al que convergen todos los modelos cuando la competencia se intensifica

Lectura: Varian, *Microeconomía Intermedia*, Capítulo 28.